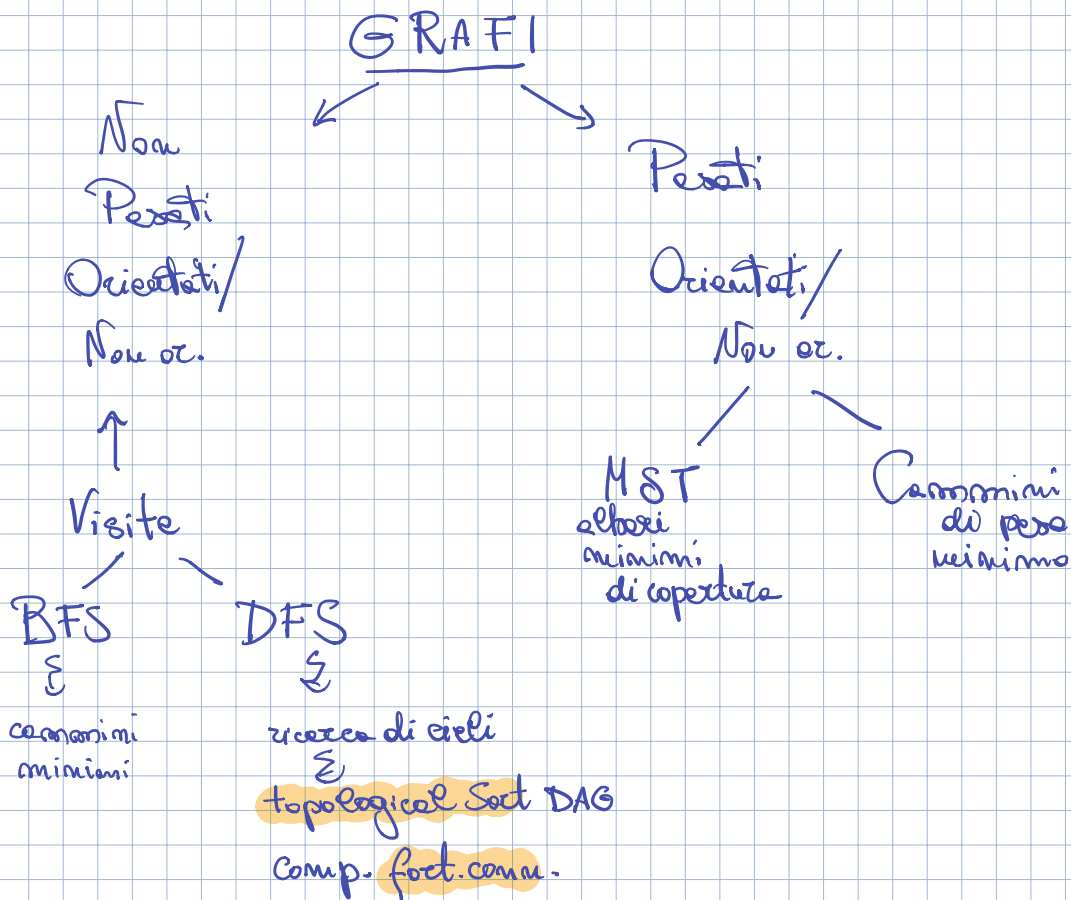


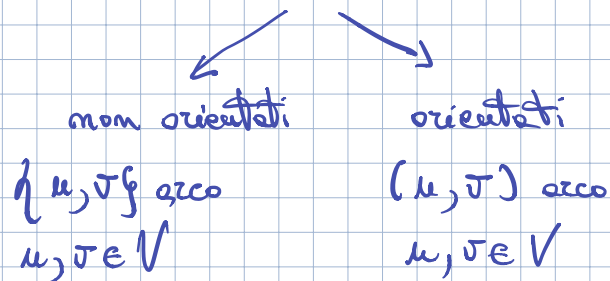


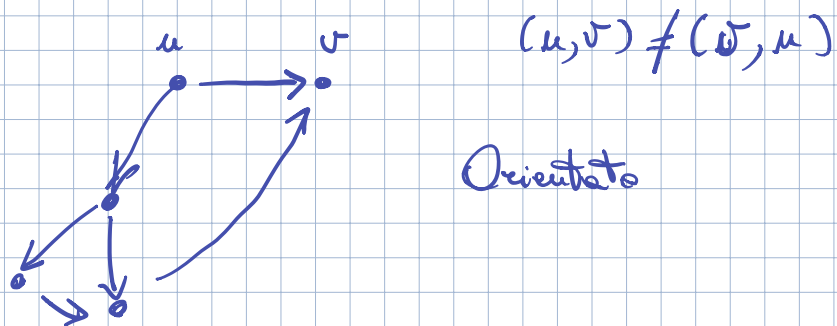
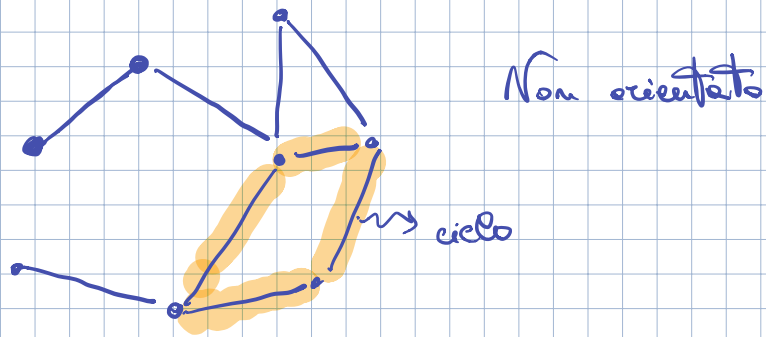
Grafo Non pesato

$$G = (V, E)$$

• insieme nodi V

• insieme archi E





Alberi liberi?

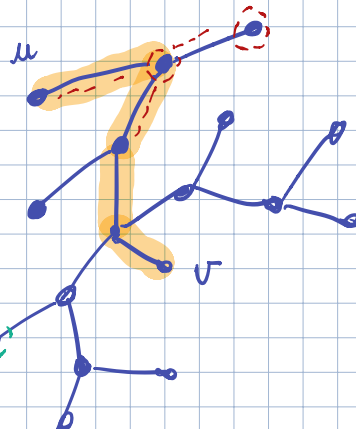
Def.

Un albero è un grafo non orientato
aciclico connesso

nessun
ciclo

$\forall u, v \exists u \sim v$

sequenza
di archi



key
info..

- Non c'è numero max di figli
- Non c'è un ordin. tra i figli

- Come memorizzo i grafi?
- Quali sono le operazioni di base? Visite

Scandire
una volta
tutti i nodi
del grafo

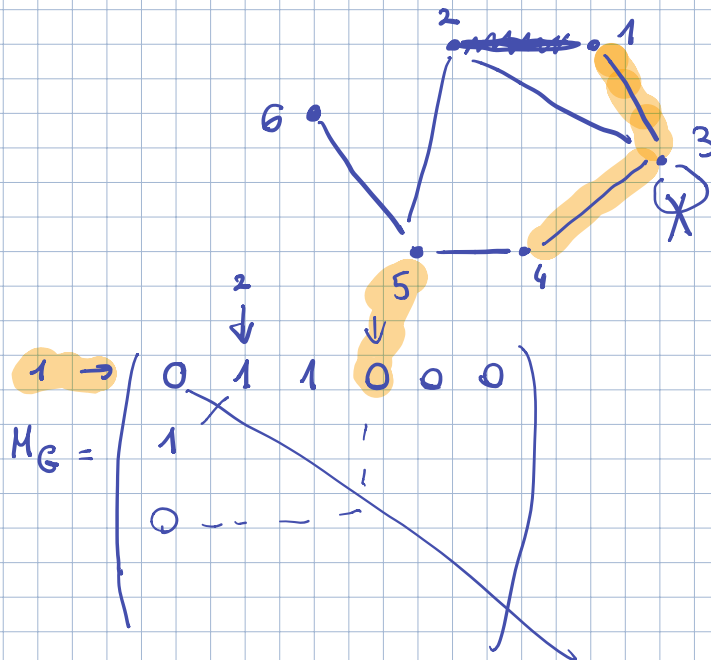
1) Matrice di Adiacenze

Usa
spazio
O($|V|^2$)

M_G $|V| \times |V| \rightsquigarrow V = \{1, \dots, n\}$

$$M_G[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{se } \{u, v\} \notin E \\ 1 & \text{se } \{u, v\} \in E \end{cases}$$

Esempio

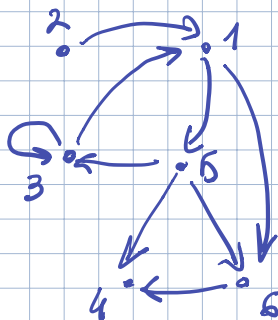


Om.

Se G è non orientato M_G è simmetrica

con diagonale di 0

Esempio



archi
uscanti
dal

$$M_G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{pmatrix}$$

Non è simmetrica

Una generica matrice booleana quadrata
rappresenta un grafo orientato

2) Liste di adiacenze $\rightarrow$ Spazio?

L_G vettore di liste di dim $|V|=n$

$L_G[i]$ lista dei nodi raggiung. con
un arco dal nodo i

Esempio

6

6

non è
contato
l'ordine

$L_G[3]$

Diagram illustrating the insertion of element 6 into a sorted array [1, 2, 3]. The array is shown as a vertical column of boxes. Element 6 is being inserted at index 3. The array is then shown as a horizontal row of boxes: [1, 2, 3, 6]. The element 6 is highlighted in red. A red arrow points to the element 6 with the text 'non è contato l'ordine'.

non è
scritto
e' ordinato

Come risolvere:

1) Decidere $(i, j) \in E$ $\begin{cases} \text{con } H_G? \\ \text{con } L_G? \end{cases}$

1) Decidere $(i, j) \in E$ $\begin{cases} \text{con } H_G? \\ \text{con } L_G? \end{cases}$

2) Contare gli archi uscenti dal nodo i 

3) " contanti nel modo i?

4) Calcolare il grafo dei cammini di lung. ≤ 2 ?

$$G' = (V, E') \quad (u, v) \in G' \text{ he}$$
$$\exists \text{ w.t.c. } (u, w), (w, v) \in E \text{ opp.}$$

$$\text{w. } (u, v) \in E \text{ opp. } u = v$$